

Autonomous Drone Spraying Workflow

1. Hitung Luas Polygon

Input:

- Koordinat Polygon

↓

Luas = 2.000 m² (0,2 ha)

2. Tentukan Chamber

Input:

- Jenis penyakit

↓

Blast → Chamber A

3. Hitung Kebutuhan Cairan

Input:

- Luas (0,2 ha)
- Dosis (20 L/ha)

↓

0,2 ha × 20 L/ha = 4 L

4. Generate Spray Route

Input:

- Polygon
- Spray Width (4 m)
- Overlap (20%)

↓

Waypoint Zig-zag

Panjang rute = 500 m

5. Hitung Durasi Penyemprotan

Input:

- Panjang rute (500 m)
- Kecepatan drone (5 m/s)

↓

$$500 \text{ m} \div 5 \text{ m/s} = 100 \text{ s}$$

6. Hitung Flow Rate Pompa

Input:

- Total cairan (4 L)
- Durasi semprot (100 s)

↓

$$4 \text{ L} \div 100 \text{ s} = 0,04 \text{ L/s}$$
$$= 2,4 \text{ L/min}$$

7. Autonomous Spraying

Input:

- Waypoint
- Chamber A
- Flow rate 2,4 L/min

↓

Drone mengikuti waypoint, mengaktifkan Chamber A, dan mengeluarkan cairan 2,4 L/min hingga total 4 L habis tepat saat polygon selesai.